

SISTEMAS DE CONTROL

TEMA 4 Diseño de Controladores

4.1. Método Directo.

4.2. Regulación PID.

4.2.1. Acciones de control PID

4.2.2. Sintonía de PID

4.2.3. Consideraciones prácticas

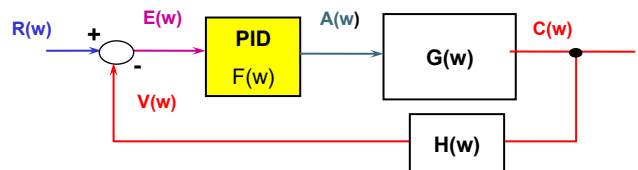
18/11/2025 - Sistemas de Control - 1

© Departamento de Ingeniería Telemática y Electrónica

1

4.2. Justificación

- PID regulador de gran tradición:
 - Estructura siempre conocida
 - Sencillo y Fácil de construir:
 - Electrónica analógica $F(s)$
 - Sistemas digitales $F(z)$
 - Sintonía: dosificación de P, I y D
- Forma de calcular $F(w)$ -PID:
 - Con especificaciones continuas calcular $F(s)$
 - Con especificaciones discretas calcular $F(z)$
 - Discretizar el $F(s)$



OBJETIVO DE LA REGULACIÓN PID

**OBTENER UN REGULADOR
UNIVERSAL CON UNA FdeT MUY
SIMPLE**

18/11/2025 - Sistemas de Control - 2

POLITÉCNICA

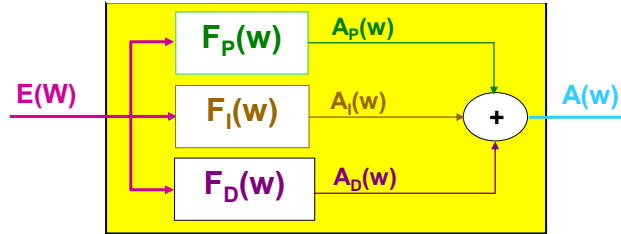
2

4.2. Acciones de control P-I-D

Regulador PID

$$F(w) = A(w)/E(w) = F_P(w) + F_I(w) + F_D(w)$$

Caso más general
y completo posible



PID continuo

$$a(t) = a_p(t) + a_I(t) + a_D(t)$$

PID discreto

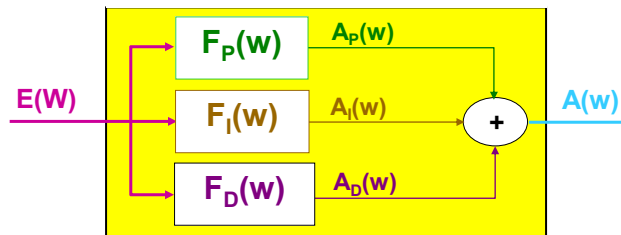
$$a[k] = a_p[k] + a_I[k] + a_D[k]$$

4.2. Acciones de control P-I-D

Regulador PID

$$F(w) = A(w)/E(w) = F_P(w) + F_I(w) + F_D(w)$$

Caso más general
y completo posible



PID continuo

$$a(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

PID discreto

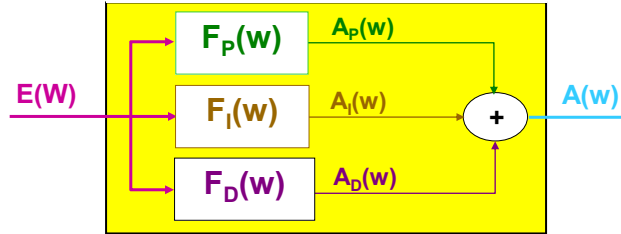
$$a[k] = K_p e[k] + K_i \sum_{n=1}^k T \frac{e[n] + e[n-1]}{2} + K_d \frac{e[k] - e[k-1]}{T}$$

4.2. Acciones de control P-I-D

Regulador PID

$$F(w) = A(w)/E(w) = F_P(w) + F_I(w) + F_D(w)$$

Caso más general
y completo posible



PID continuo

$$F(s) = \frac{A(s)}{E(s)} = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s$$

PID discreto

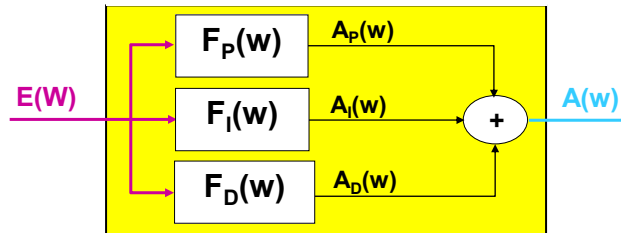
$$F(z) = \frac{A(z)}{E(z)} = K_p + K_i \frac{T}{2} \frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}} + K_d \frac{1-z^{-1}}{T}$$

4.2. Acciones de control P-I-D

Regulador PID

$$F(w) = A(w)/E(w) = F_P(w) + F_I(w) + F_D(w)$$

Caso más general
y completo posible



PID continuo

$$F(s) = \frac{A(s)}{E(s)} = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right)$$

PID discreto

$$F(z) = \frac{A(z)}{E(z)} = K_p \left(1 + \frac{T}{2T_i} \frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}} + T_d \frac{1-z^{-1}}{T} \right)$$

$$\left. \begin{aligned} T_i &= \frac{K_p}{K_i} \equiv \text{Tiempo de acción integral} \\ T_d &= \frac{K_d}{K_p} \equiv \text{Tiempo de acción derivativa} \end{aligned} \right\}$$

4.2. Acciones de control P-I-D

Regulador PID

Caso más general y completo posible

- Salida proporcional a la magnitud, duración y variación del error.
- Si $t \rightarrow 0 \Rightarrow \text{PID} \approx \text{D}$
- Si $t \rightarrow \infty \Rightarrow \text{PID} \approx \text{I}$



PID continuo

$$a(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

$$F(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s$$

PID discreto

$$a[k] = K_p e[k] + K_i \sum_{n=1}^k T \frac{e[n] + e[n-1]}{2} + K_d \frac{e[k] - e[k-1]}{T}$$

$$F(z) = K_p + K_i \frac{T}{2} \frac{1 + z^{-1}}{1 - z^{-1}} + K_d \frac{1 - z^{-1}}{T}$$

18/11/2025 - Sistemas de Control - 8

POLITÉCNICA

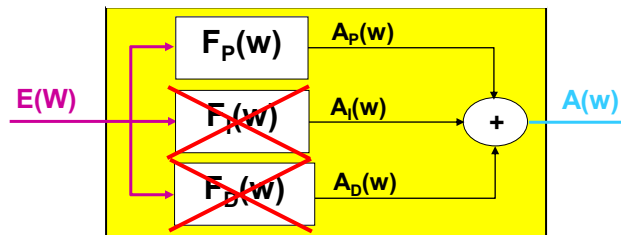
8

4.2. Acciones de control P-I-D

Regulador P

Caso particular 1

$$F(w) = A(w)/E(w) = F_P(w) + \cancel{F_I(w)} + \cancel{F_D(w)}$$



PID continuo

$$a(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

$$F(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s$$

PID discreto

$$a[k] = K_p e[k] + K_i \sum_{n=1}^k T \frac{e[n] + e[n-1]}{2} + K_d \frac{e[k] - e[k-1]}{T}$$

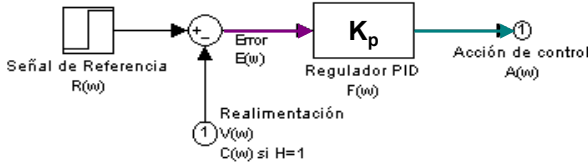
$$F(z) = K_p + K_i \frac{T}{2} \frac{1 + z^{-1}}{1 - z^{-1}} + K_d \frac{1 - z^{-1}}{T}$$

9

POLITÉCNICA

4.2. Acciones de control P-I-D

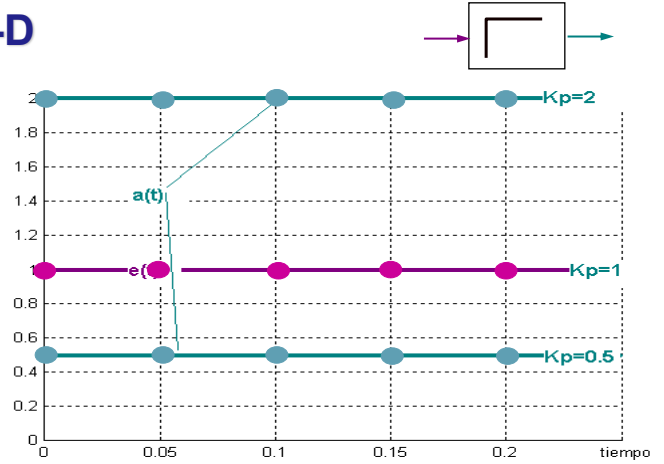
Regulador P



Continuo: $a(t) = K_p e(t)$

Discreto: $a[k] = K_p e[k]$

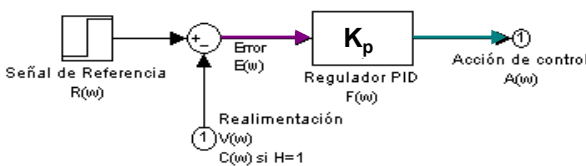
$$F(w) = \frac{A(w)}{E(w)} = K_p$$



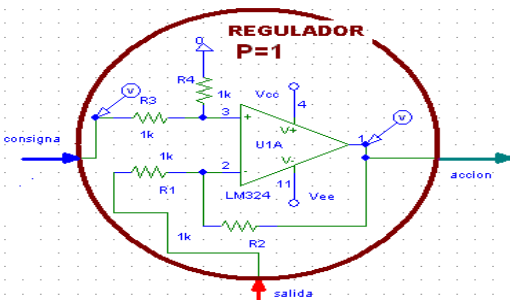
- La acción es proporcional a la amplitud del error
- K_p es la sensibilidad proporcional o ganancia
- Modificando K_p los polos se mueven sobre el lugar de raíces

4.2. Acciones de control P-I-D

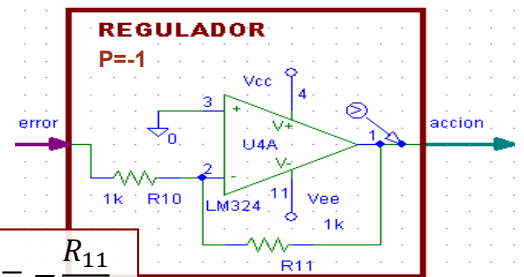
EJEMPLO 1: Implementaciones regulador P



```
Cada T
{
  rk=generar_consigna();
  vk=leer_ADC();
  ek=rk-vk;
  ak=Kp*ek; //ecuac. en dif.
  escribir_DAC(ak);
}
```



$$F(s) \Big|_{\substack{R_2=R_4 \\ R_1=R_3}} = \frac{V_{accion}(s)}{V_{consigna}(s) - V_{salida}(s)} = \frac{R_2}{R_1}$$



$$K_p = -\frac{R_{11}}{R_{10}}$$

4.2. Acciones de control P-I-D

Regulador I

$$F(w) = A(w)/E(w) = \cancel{F_P(w)} + F_I(w) + \cancel{F_D(w)}$$

Caso particular 2



PID continuo

$$a(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

$$F(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s$$

PID discreto

$$a[k] = K_p e[k] + K_i \sum_{n=1}^k T \frac{e[n] + e[n-1]}{2} + K_d \frac{e[k] - e[k-1]}{T}$$

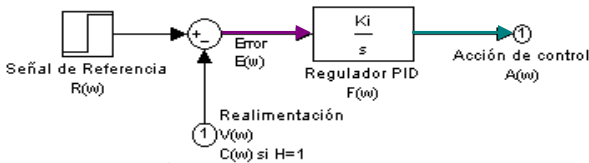
$$F(z) = K_p + K_i \frac{T}{2} \frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}} + K_d \frac{1-z^{-1}}{T}$$

POLITÉCNICA

12

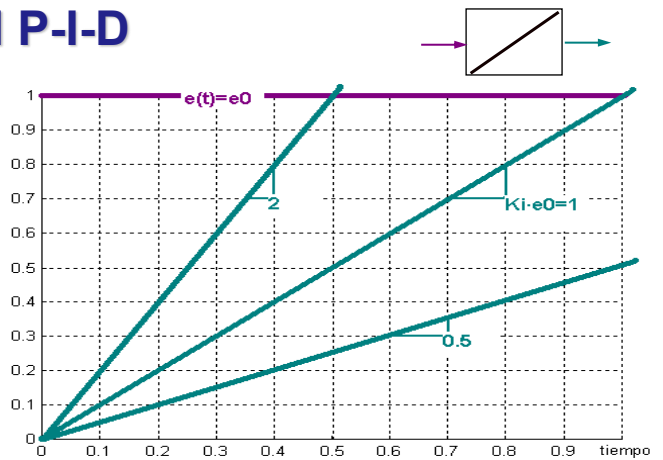
4.2. Acciones de control P-I-D

Regulador I continuo



$$a(t) = K_i \int_0^t e(\tau) d\tau$$

$$\frac{A(s)}{E(s)} = \frac{K_i}{s}$$



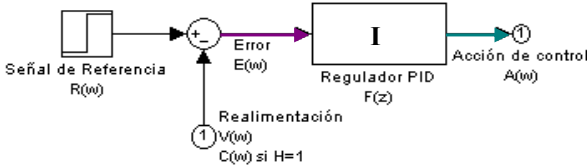
- La acción es proporcional a la duración del error
- K_i es la sensibilidad o ganancia integral.
- Introduce un polo en el origen $\rightarrow$ aumenta el Tipo del sistema.

- Si $\uparrow$ error $\uparrow$ pendiente de acción.
 - Si $\uparrow$ error $\uparrow$ corrección.
- La acción de control
 - Varía continuamente hasta anular el error.
 - Si es constante $\Leftrightarrow$ Error nulo.

13

4.2. Acciones de control P-I-D

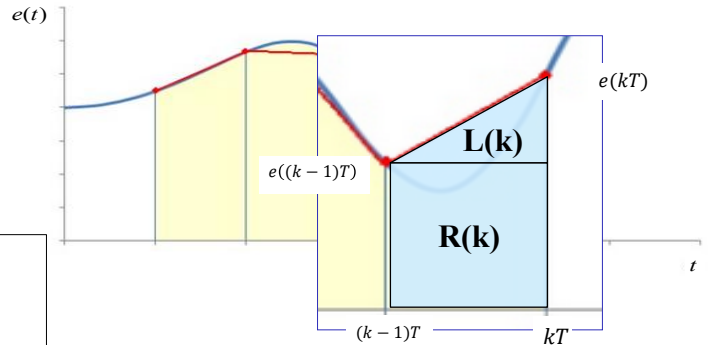
Regulador I discreto (aproximación de Tustin)



$$s[k] = \sum_{n=1}^k (R[n] + L[n])$$

$$s[k] = \sum_{n=1}^k \left\{ T \cdot e[n-1] + \frac{T \cdot (e[n] - e[n-1])}{2} \right\}$$

$$a[k] \approx \frac{K_i T}{2} \sum_{n=1}^k (e[n] + e[n-1])$$



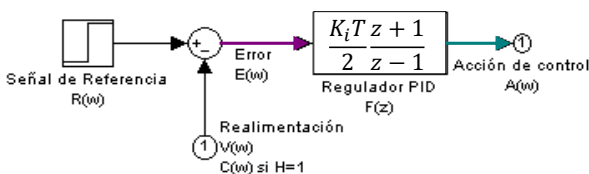
18/11/2025 - Sistemas de Control - 14

POLITÉCNICA

14

4.2. Acciones de control P-I-D

EJEMPLO 2: Regulador I-Tustin



Ecuación en diferencias:

$$a[k] = a[k-1] + K_i \frac{T}{2} (e[k] + e[k-1])$$

$$A(z) = K_i \frac{T}{2} \frac{1 + z^{-1}}{1 - z^{-1}} E(z)$$

$$F(z) = \frac{A(z)}{E(z)} = \frac{q_0 + q_1 z^{-1}}{1 - z^{-1}} \Rightarrow \begin{cases} q_0 = K_i \frac{T}{2} \\ q_1 = K_i \frac{T}{2} \end{cases}$$

$$F(z) = K \frac{1 - cz^{-1}}{1 - pz^{-1}} = K \frac{z - c}{z - p} \Rightarrow \begin{cases} K = K_i \frac{T}{2} \\ c = -1 \\ p = 1 \end{cases}$$

Discretización de un regulador continuo Fs con Matlab:

```
>> Fs=tf(num,den);
>> Fz=c2d(Fs,T,'tustin');
```

POLITÉCNICA

15

4.2. Acciones de control P-I-D

Regulador D

$$F(w) = A(w)/E(w) = \cancel{F_P(w)} + \cancel{F_I(w)} + F_D(w)$$

Caso particular 3



PID continuo

$$a(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

$$F(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s$$

PID discreto

$$a[k] = K_p e[k] + K_i \sum_{n=1}^k T \frac{e[n] + e[n-1]}{2} + K_d \frac{e[k] - e[k-1]}{T}$$

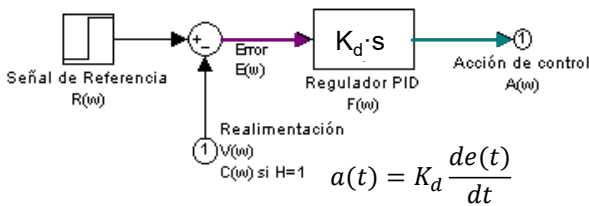
$$F(z) = K_p + K_i \frac{T}{2} \frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}} + K_d \frac{1-z^{-1}}{T}$$

POLITÉCNICA

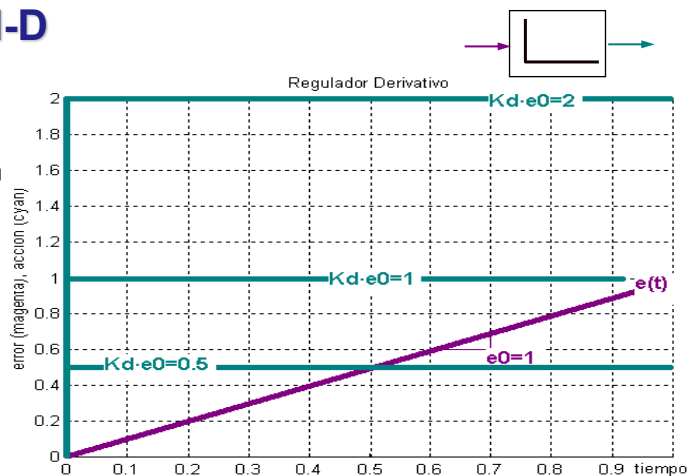
16

4.2. Acciones de control P-I-D

Regulador D continuo



$$F(s) = \frac{A(s)}{E(s)} = K_d s$$

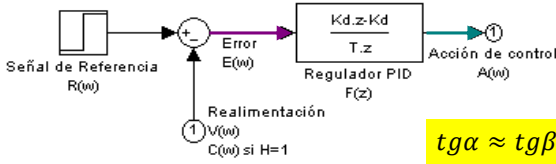


- La acción es proporcional a la variación del error
- K_d es la sensibilidad o ganancia derivativa
- Introduce un cero en el origen
- No corrige errores constantes
- Causa inestabilidades (grandes ganancias) a altas frecuencias
- Idea de control anticipativo

17

4.2. Acciones de control P-I-D

EJEMPLO 3: Regulador D discreto



$$tg\alpha \approx tg\beta$$

Ecuación en diferencias:

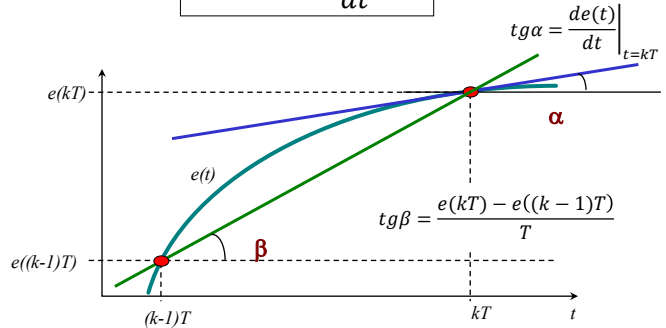
$$a[k] \approx K_d \frac{e[k] - e[k-1]}{T}$$

$$F(z) \approx K_d \frac{1 - z^{-1}}{T} = K_d \frac{z - 1}{zT} \quad \begin{cases} \text{Cero: } c = 1 \\ \text{Polo: } p = 0 \end{cases}$$

$$F(z) = \frac{A(z)}{E(z)} = q_0 + q_1 z^{-1} \Rightarrow \begin{cases} q_0 = \frac{K_d}{T} \\ q_1 = -\frac{K_d}{T} \end{cases}$$

18/11/202

$$a(t) = K_d \frac{de(t)}{dt}$$



```
ek1=0;
q0=Kd/T; q1=-q0;
Cada T
{
  rk=generar_consigna();
  vk=leer_ADC();
  ek=rk-vk;
  ak=q0*ek+q1*ek1; //ecuac. en dif.
  escribir_DAC(ak);
  ek1=ek;
}
```

POLITÉCNICA

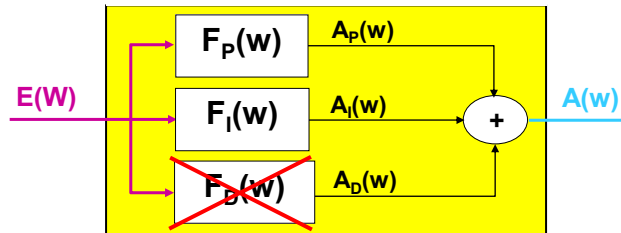
18

4.2. Acciones de control P-I-D

Regulador PI

$$F(w) = A(w)/E(w) = F_P(w) + F_I(w) + \cancel{F_D(w)}$$

Caso particular 4



PID continuo

$$a(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

$$F(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right)$$

PID discreto

$$a[k] = K_p e[k] + K_i \sum_{n=1}^k T \frac{e[n] + e[n-1]}{2} + K_d \frac{e[k] - e[k-1]}{T}$$

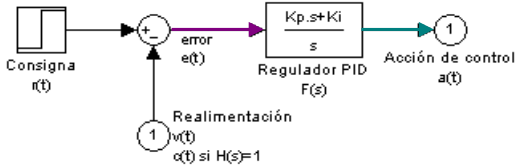
$$F(z) = K_p + K_i \frac{T}{2} \frac{1 + z^{-1}}{1 - z^{-1}} + K_d \frac{1 - z^{-1}}{T} = K_p \left(1 + \frac{T}{2T_i} \frac{1 + z^{-1}}{1 - z^{-1}} + T_d \frac{1 - z^{-1}}{T} \right)$$

POLITÉCNICA

19

4.2. Acciones de control P-I-D

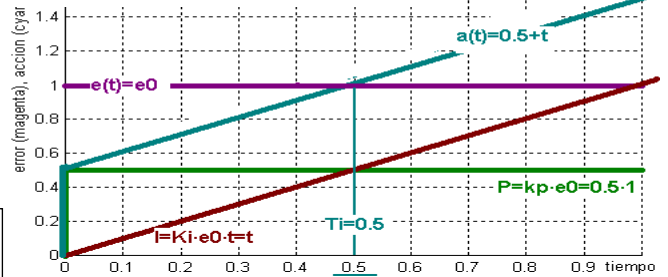
Regulador PI continuo



$$\frac{A(s)}{E(s)} = K_p + \frac{K_i}{s} = \frac{K_p \cdot s + K_i}{s}$$

$$\frac{A(s)}{E(s)} = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} \right) = K_p \left(\frac{s + 1/T_i}{s} \right)$$

$$a(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau$$



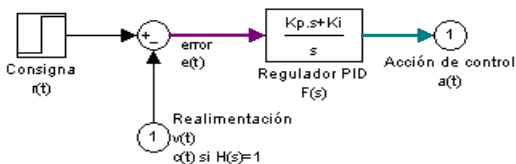
- Acción proporcional a la magnitud y duración del error
- Introduce un polo en el origen y un cero en $-K_i/K_p = -1/T_i$

- Si $t \rightarrow 0 \Rightarrow PI \approx P$
- Si $t \rightarrow \infty \Rightarrow PI \approx I$

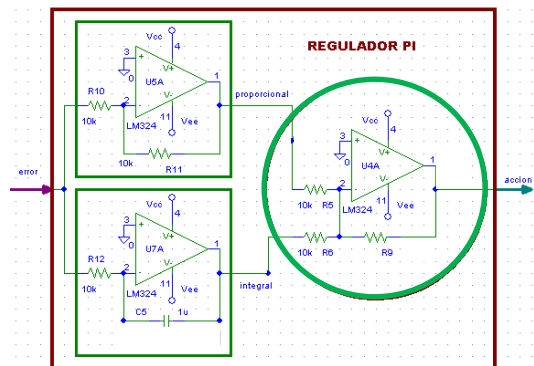
- Tiempo de acción integral: $P=I$

4.2. Acciones de control P-I-D

EJEMPLO 4: Regulador PI continuo



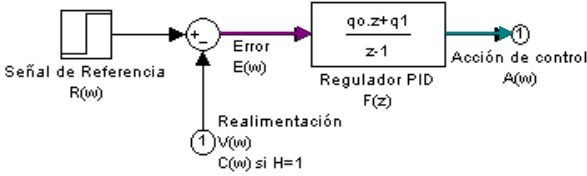
$$\frac{A(s)}{E(s)} = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} \right)$$



$$V_{accion} = -\frac{R_9}{R_5} \left(-\frac{R_{11}}{R_{10}} V_{error} - \frac{1}{sC_5 R_{12}} V_{error} \right)_{\substack{R_{11}=R_{10} \\ R_5=R_6}} = \frac{R_9}{R_5} \left(1 + \frac{1}{sC_5 R_{12}} \right) V_{error}$$

4.2. Acciones de control P-I-D

EJEMPLO 4: Regulador PI-Tustin discreto



$$A(z) = \left(\frac{\left(K_p + \frac{K_i T}{2} \right) + \left(\frac{K_i T}{2} - K_p \right) z^{-1}}{1 - z^{-1}} \right) E(z)$$

$$F(z) = \frac{A(z)}{E(z)} = \frac{q_0 + q_1 z^{-1}}{1 - z^{-1}} \Rightarrow \begin{cases} q_0 = K_p + \frac{K_i T}{2} = K_p \left(1 + \frac{T}{2T_i} \right) \\ q_1 = \frac{K_i T}{2} - K_p = -K_p \left(1 - \frac{T}{2T_i} \right) \end{cases}$$

Ecuación en diferencias:

$$a[k] = a[k-1] + q_0 \cdot e[k] + q_1 \cdot e[k-1]$$

$$F(z) = K \frac{1 - cz^{-1}}{1 - z^{-1}} = K \frac{z - c}{z - 1} \Rightarrow \begin{cases} K = q_0 = K_p \frac{2T_i + T}{2T_i} \\ c = -\frac{q_1}{q_0} = \frac{2T_i - T}{2T_i + T} \end{cases}$$

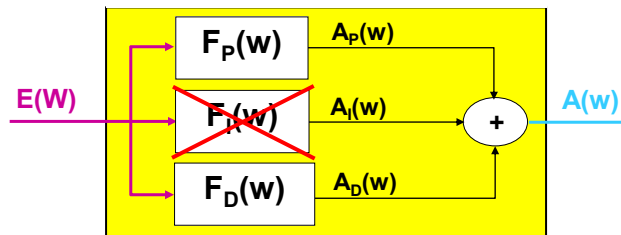
22

4.2. Acciones de control P-I-D

Regulador PD

$$F(w) = A(w)/E(w) = F_P(w) + \cancel{F_I(w)} + F_D(w)$$

Caso particular 5



PID continuo

$$a(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

$$F(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right)$$

PID discreto

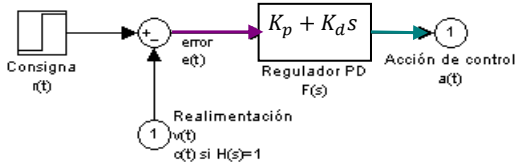
$$a[k] = K_p e[k] + K_i \sum_{n=1}^k T \frac{e[n] + e[n-1]}{2} + K_d \frac{e[k] - e[k-1]}{T}$$

$$F(z) = K_p + K_i \frac{T}{2} \frac{1 + z^{-1}}{1 - z^{-1}} + K_d \frac{1 - z^{-1}}{T} = K_p \left(1 + \frac{T}{2T_i} \frac{1 + z^{-1}}{1 - z^{-1}} + T_d \frac{1 - z^{-1}}{T} \right)$$

23

4.2. Acciones de control P-I-D

Regulador PD continuo



$$a(t) = K_p e(t) + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

$$\frac{A(s)}{E(s)} = K_p + K_d s = K_p (1 + T_d s)$$

- Acción proporcional a la magnitud y variación del error.
- Introduce un cero en $-K_p/K_d = -1/T_d$

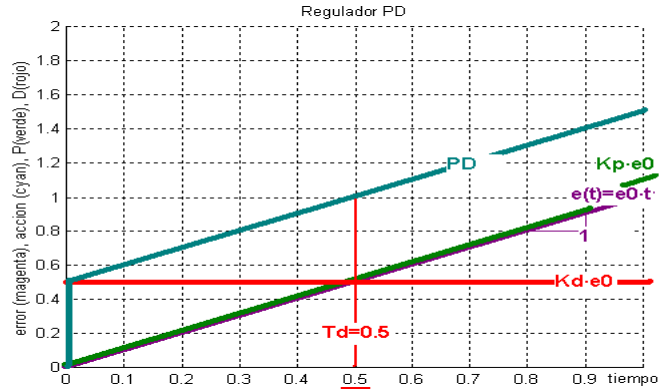
- Si $t \rightarrow 0 \Rightarrow PD \approx D$
- Si $t \rightarrow \infty \Rightarrow PD \approx P$

- Tiempo de acción derivativo: $P=D$

18/11/2025 - Sistemas de Control - 24

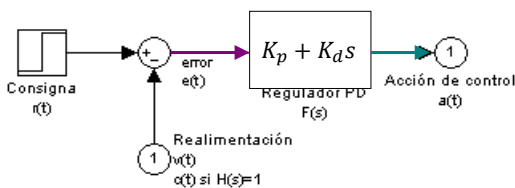
POLITÉCNICA

24



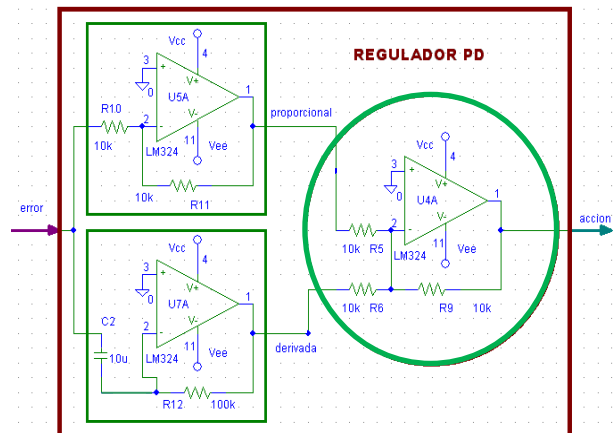
4.2. Acciones de control P-I-D

EJEMPLO 5: Regulador PD continuo



$$\frac{A(s)}{E(s)} = K_p (1 + T_d s)$$

$$V_{accion} = \frac{R_9}{R_5} (1 + sC_2R_{12}) V_{error}$$



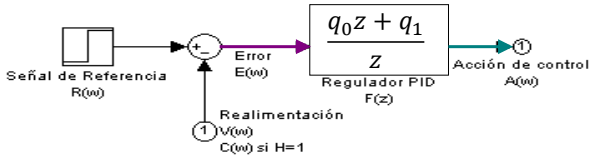
18/11/2025 - Sistemas de Control - 25

POLITÉCNICA

25

4.2. Acciones de control P-I-D

EJEMPLO 5: Regulador PD discreto



```

ek1=0;
q0=Kp*(1+Td/T);
q1=-Kp*Td/T;
Cada T
{
rk=generar_consigna();
vk=leer_ADC();
ek=rk-vk;
ak=q0*ek+q1*ek1; //ecuac. en dif.
escribir_DAC(ak);
ek1=ek;
}
    
```

18/11/2025 - Sistemas de Control - 26

$$a(kT) = K_p e(kT) + K_d \frac{e(kT) - e((k-1)T)}{T}$$

$$A(z) = \left(K_p + K_d \frac{1 - z^{-1}}{T} \right) E(z)$$

$$F(z) = K_p \left(1 + \frac{K_d}{K_p} \frac{1 - z^{-1}}{T} \right) = K_p \left(1 + T_d \frac{1 - z^{-1}}{T} \right)$$

$$F(z) = \frac{A(z)}{E(z)} = q_0 + q_1 z^{-1} \Rightarrow \begin{cases} q_0 = K_p \left(1 + \frac{T_d}{T} \right) \\ q_1 = -K_p \frac{T_d}{T} \end{cases}$$

Ecuación en diferencias:

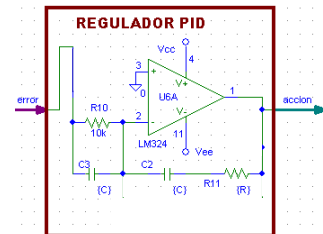
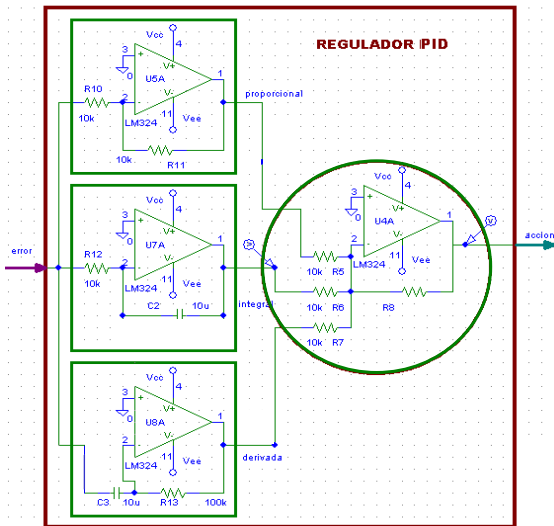
$$a[k] = q_0 \cdot e[k] + q_1 \cdot e[k-1]$$

$$F(z) = K(1 - cz^{-1}) = K \frac{z - c}{z} \Rightarrow \begin{cases} K = q_0 = K_p \left(1 + \frac{T_d}{T} \right) \\ c = -\frac{q_1}{q_0} = \frac{T_d}{T + T_d} \end{cases}$$

Regulador PID continuo completo

EJEMPLO 6

$$F(s) = -R_{11}C_3 \frac{s^2 + \left(\frac{1}{C_3R_{10}} + \frac{1}{C_2R_{11}} \right) s + \frac{1}{C_2R_{11}C_3R_{10}}}{s}$$

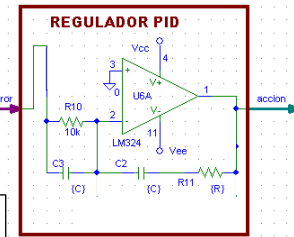
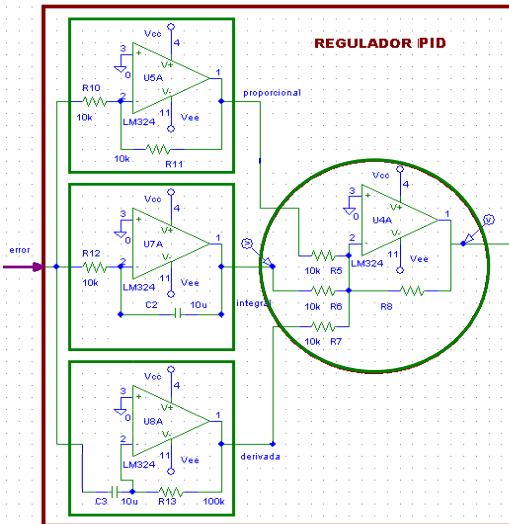


$$F(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right) = K_p \frac{T_d s^2 + s + 1/T_i}{s}$$

$$V_{accion} = \frac{R_8}{R_5} \left(1 + \frac{1}{s C_2 R_{12}} + s C_3 R_{13} \right) V_{error}$$

Regulador PID continuo completo EJEMPLO 6

$$F(s) = -R_{11}C_3 \frac{s^2 + \left(\frac{1}{C_3R_{10}} + \frac{1}{C_2R_{11}}\right)s + \frac{1}{C_2R_{11}C_3R_{10}}}{s}$$



$$\text{Ceros: } c_{1,2} = \frac{-\frac{1}{T_d} \pm \sqrt{\left(\frac{1}{T_d}\right)^2 - \frac{4}{T_i T_d}}}{2}$$

$$\text{Polo: } p = 0$$

$$F(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right) = K_p T_d \frac{s^2 + \frac{1}{T_d} s + \frac{1}{T_i T_d}}{s}$$

$$V_{accion} = \frac{R_8}{R_5} \left(1 + \frac{1}{s C_2 R_{12}} + s C_3 R_{13} \right) V_{error}$$

Regulador PID discreto completo EJEMPLO 7

$$F(z) = K_p \left(1 + \frac{T}{2T_i} \frac{z+1}{z-1} + T_d \frac{z-1}{Tz} \right) = K_p \frac{\left(1 + \frac{T}{2T_i} + \frac{T_d}{T} \right) z^2 + \left(-1 + \frac{T}{2T_i} - \frac{2T_d}{T} \right) z + \frac{T_d}{T}}{z(z-1)}$$

```
ek1=0;ek2=0;ak1=0;
q0=Kp*(1+T/(2*Ti)+Td/T);
q1=Kp*(-1+T/(2*Ti)-2*Td/T);
q2=Kp*Td/T;
Cada T
{
rk=generar_consigna();
vk=leer_ADC();
ek=rk-vk;
//ecuac. en dif:
ak=ak1+q0*ek+q1*ek1+q2*ek2;
escribir_DAC(ak);
ek2=ek1; ek1=ek; ak1=ak;
}
```

$$F(z) = \frac{A(z)}{E(z)} = \frac{q_0 + q_1 z^{-1} + q_2 z^{-2}}{1 - z^{-1}} \Rightarrow \begin{cases} q_0 = K_p \left(1 + \frac{T}{2T_i} + \frac{T_d}{T} \right) \\ q_1 = K_p \left(-1 + \frac{T}{2T_i} - \frac{2T_d}{T} \right) \\ q_2 = K_p \frac{T_d}{T} \end{cases}$$

Ecuación en diferencias:

$$a[k] = a[k-1] + q_0 e[k] + q_1 e[k-1] + q_2 e[k-2]$$

$$\text{Ceros: } c_{1,2} = \frac{-q_1 \pm \sqrt{q_1^2 - 4q_0 q_2}}{2q_0}$$

$$\text{Polos: } p_{1,2} = 0; 1$$

Reguladores PID

Resumen

- P: No corrige errores constantes.
- I: Aumenta el tipo, **efecto de inercia**.
- D: No se utiliza solo, **empeora RT y RP**
- PI: En inicio $\equiv$ P y en final $\equiv$ I:
 - Si $\uparrow T_i$ la I influye menos y $\uparrow$ **lentitud** y duración del error.
 - Si $\downarrow T_i$ la I influye más y $\uparrow$ **oscilación, $\uparrow$ inestabilidad** (mejora el RP).
- PD: En inicio $\equiv$ D y en final $\equiv$ P, mayor efecto en los cambios del error:
 - Si $\uparrow T_d$ la D influye más y $\uparrow$ **oscilación, $\uparrow$ inestabilidad**.
 - Si $\downarrow T_d$ la D influye menos y se **comporta como un P**.
- PID: En inicio $\equiv$ D y en final $\equiv$ I:
 - Si $\uparrow K_i$ $\uparrow$ **oscilación**.
 - Para un error constante tiene la misma funcionalidad que un PI.
 - Establece un **límite a las ramas** del lugar de raíces debido a los ceros.

18/11/2025 - Sistemas de Control - 30

$$PID(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s$$

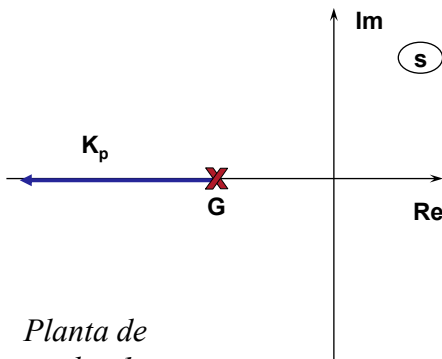
$$PID(z) = \frac{q_0 + q_1 z^{-1} + q_2 z^{-2}}{1 - z^{-1}}$$

	q0	q1	q2
P	K_p	$-K_p$	0
I	$K_i \frac{T}{2}$	$K_i \frac{T}{2}$	0
D	$\frac{K_d}{T}$	$-\frac{K_d}{T}$	0
PI	$K_p \left(1 + \frac{T}{2T_i}\right)$	$-K_p \left(1 - \frac{T}{2T_i}\right)$	0
PD	$K_p \left(1 + \frac{T_d}{T}\right)$	$-K_p \frac{T_d}{T}$	0
PID	$K_p \left(1 + \frac{T}{2T_i} + \frac{T_d}{T}\right)$	$K_p \left(-1 + \frac{T}{2T_i} - \frac{2T_d}{T}\right)$	$K_p \frac{T_d}{T}$

30

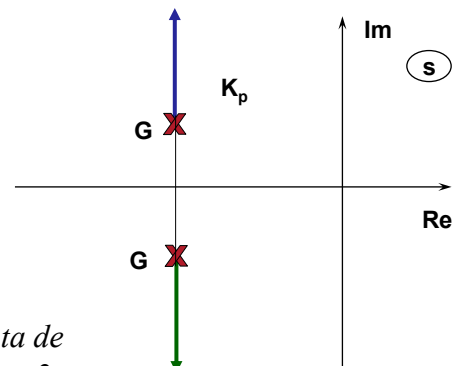
Ejemplo 8: Influencia en LDR Regulador continuo: P

$$F(s) = K_p$$



Planta de orden 1

$$G(s) = \frac{K_G}{s + p}$$



Planta de orden 2

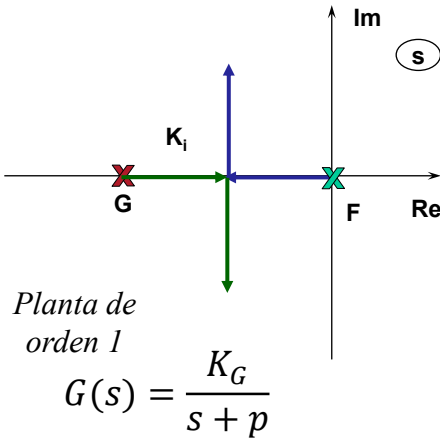
$$G(s) = \frac{K_G}{s^2 + 2 \operatorname{Re}[p]s + |p|^2}$$

18/11/2025 - Sistemas de Control - 31

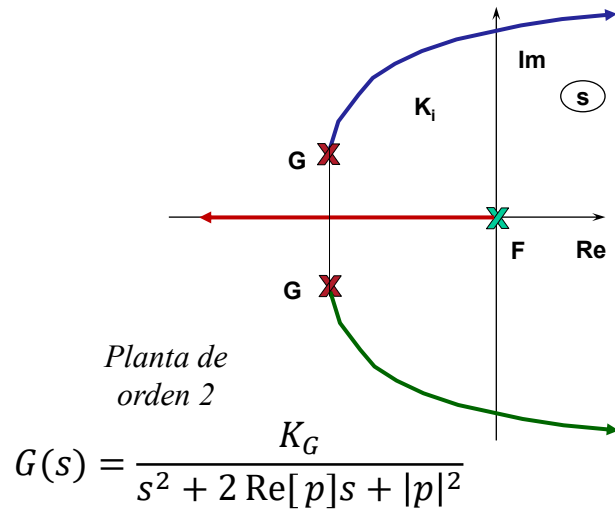
31

Ejemplo 9: Influencia en LDR Regulador continuo: I

$$F(s) = \frac{K_i}{s}$$



18/11/2025 - Sistemas de Control - 32

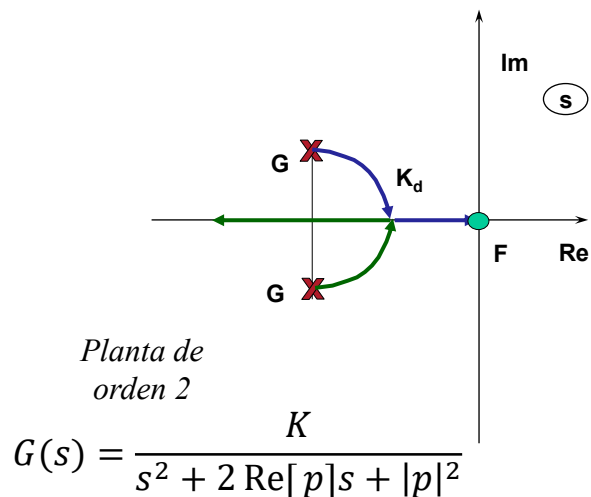
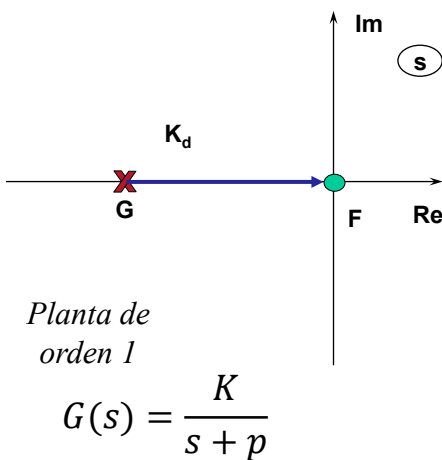


POLITÉCNICA

32

Ejemplo 10: Influencia en LDR Regulador continuo: D

$$F(s) = K_d s$$



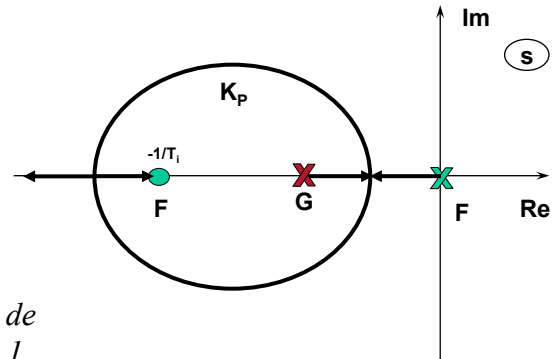
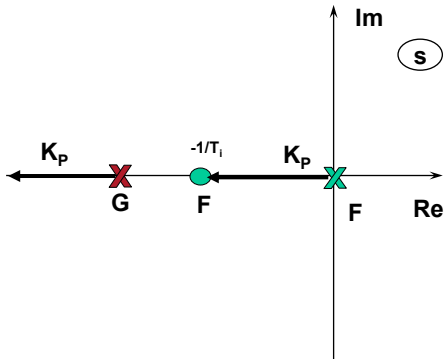
18/11/2025 - Sistemas de Control - 33

POLITÉCNICA

33

Ejemplo 11: Influencia en LDR Regulador continuo: PI

$$F(s) = K_p \frac{s + 1/T_i}{s}$$



Planta de
orden 1

$$G(s) = \frac{K}{s + p}$$

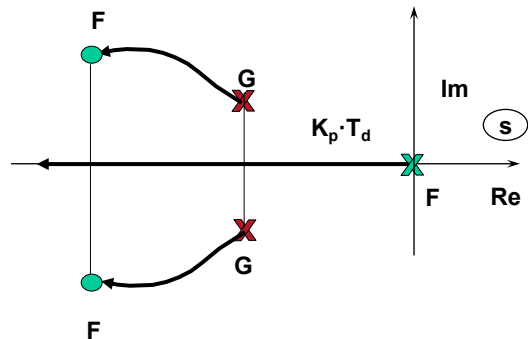
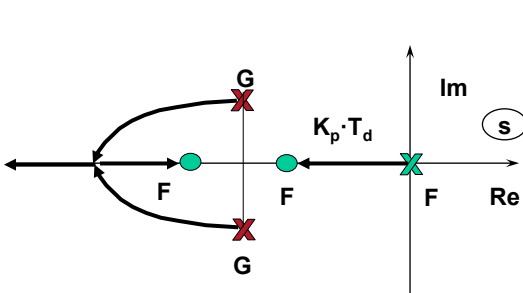
18/11/2025 - Sistemas de Control - 34

POLITÉCNICA

34

Ejemplo 12: Influencia en LDR Regulador continuo: PID

$$F(s) = K_p T_d \frac{s^2 + 1/T_d s + 1/T_d T_i}{s}$$



Planta de
orden 2

$$G(s) = \frac{K}{s^2 + 2 \operatorname{Re}[p]s + |p|^2}$$

18/11/2025 - Sistemas de Control - 35

POLITÉCNICA

35

SISTEMAS DE CONTROL

TEMA 4 Diseño de Controladores

4.1. Método Directo.

4.2. Regulación PID.

4.2.1. Acciones de control PID

4.2.2. Sintonía de PID

4.2.3. Consideraciones Prácticas